

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

**Perihalan Produk:** **3',4'-Dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%**  
**Product Description:** **3',4'-Dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%**  
**Cat No. :** 450430000; 450430010; 450430050  
**Sinonim** 3',4'-Dichlorobiphenyl-4-sulphonyl chloride; 3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-4-sulfonyl chloride  
**No. CAS** 501697-80-9  
**Rumusan molekular** C12H7Cl3O2S

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

**Kegunaan yang Disyorkan** Bahan kimia makmal.  
**Penggunaan dinasihati terhadap** Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

**Alamat e-mel** Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                     | Kategori 1 B (H314) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius | Kategori 1 (H318)   |

**Unsur Label**



**Kata Isyarat**

**Bahaya**

**Kenyataan Bahaya**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

3',4'-Dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

H314 - Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan

P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik

P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

### Tindak balas

P301 + P330 + P331 - JIKA TERTELAN: berkumur. JANGAN paksa muntah

P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air

P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas

P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekup, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas

P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor

P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

EUH029 - Sentuhan dengan air membebaskan gas toksik

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                                          | No. CAS     | Peratus berat |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 3',4'-Dichloro(1,1'-biphenyl)-4-sulfonyl chloride | 501697-80-9 | >95           |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Nasihat Umum

Perlukan perhatian perubatan segera. Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan.

#### Terkena Mata

Perlukan perhatian perubatan segera. Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Buka mata lebar-lebar semasa membasuh.

#### Terkena Kulit

Cuci dengan serta-merta menggunakan sabun dan air yang banyak sambil menanggalkan semua pakaian dan kasut yang terkontaminasi. Hubungi pakar perubatan dengan serta-merta.

#### Pengingesan

Perlukan perhatian perubatan segera. JANGAN paksa muntah. Jangan sekali-kali berikan apa-apa melalui mulut kepada orang yang pengsan. Minum banyak air.

#### Penyedutan

Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya.

#### Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas

Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabat, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebarnya kontaminasi.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

3',4'-Dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Menyebabkan luka terbakar dari semua laluan pendedahan. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebukan.

## Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

Nota kepada Doktor

Rawat mengikut simptom.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Bahan kimia kering, Pasir kering, Busa tahan alkohol.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Air. Sentuhan dengan air membebaskan gas toksik.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Produk menyebabkan kelecuman mata, kulit dan membran mukus. Sentuhan dengan air membebaskan gas toksik.

### Produk Pembakaran Berbahaya

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa, Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Sulfur oksida, Gas hidrogen klorida.

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian.

### Langkah melindungi alam sekitar

Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah. Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan. Halang pembentukan debu. Jangan dedahkan tumpahan kepada air.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## **Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN**

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

3',4'-Dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Jangan sedut habuk. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta. Jangan biarkan terkena air. Basuh tangan sebelum pergi berehat dan serta-merta selepas mengendalikan produk.

## Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Melindung daripada kelembapan. Jauhkan daripada air atau udara lembap.

## Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## **Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI**

### Parameter Kawalan

#### Kawalan-kawalan pendedahan

##### Langkah-langkah Kejuruteraan

Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

#### Peralatan perlindungan peribadi

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Perlindungan Mata</b>            | Gogal                   |
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Respiratori</b>      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                                                                    |
| <b>Jenis Penapis yang Disyorkan:</b> | Penapis zarah yang mematuhi EN 143<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <u>Langkah-langkah Higin</u> | Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| <u>Kawalan pendedahan persekitaran</u> | Tiada maklumat yang tersedia |
|----------------------------------------|------------------------------|

## **Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA**

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Rupa</b>            | Putih                        |
| <b>Keadaan Fizikal</b> | Pepejal                      |
| <b>Bau</b>             | Tiada maklumat yang tersedia |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

3',4'-Dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ambang Bau<br>pH                                                                                                                                | Tiada data tersedia<br>Tidak berkenaan                                                                                                 |                                     |
| Julat lebur/takat<br>Titik Melembut<br>Takat/julat didih<br>Takat Kilat                                                                         | 104 - 108 °C / 219.2 - 226.4 °F<br>Tiada data tersedia<br>Tiada maklumat yang tersedia<br>Tiada maklumat yang tersedia                 | Cara - Tiada maklumat yang tersedia |
| Kadar Penyejatan<br>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)<br>Had ledakan                                                                                | Tidak berkenaan<br>Tiada maklumat yang tersedia<br>Tiada data tersedia                                                                 | Pepejal                             |
| Tekanan Wap<br>Ketumpatan wap<br>Graviti Tertentu / Ketumpatan<br>Ketumpatan Pukal<br>Keterlarutan Dalam Air<br>Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada data tersedia<br>Tidak berkenaan<br>Tiada data tersedia<br>Tiada data tersedia<br>menghidrolisis<br>Tiada maklumat yang tersedia | Pepejal                             |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                     |
| Suhu Pengautocucuhan<br>Suhu Penguraian<br>Kelikatan<br>Sifat Mudah Letup<br>Sifat Pengoksidaan                                                 | Tiada data tersedia<br>Tiada data tersedia<br>Tidak berkenaan<br>Tiada maklumat yang tersedia<br>Tiada maklumat yang tersedia          | Pepejal                             |
| Rumusan molekul<br>Berat Molekul                                                                                                                | C12H7Cl3O2S<br>321.61                                                                                                                  |                                     |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Ya.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

#### Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba berlebihan. Pendedahan ke udara lembap atau air.

### Bahan Tak Serasi

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

3',4'-Dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

Agen mengoksida yang kuat. Air. Amina. Bes.

## Produk Penguraian Berbahaya

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa. Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Sulfur oksida. Gas hidrogen klorida.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

##### (a) acute toxicity;

Oral

Tiada data tersedia

Derma

Tiada data tersedia

Penyedutan

Tiada data tersedia

##### (b) Kakisan kulit / kerengsaan;

Kategori 1 B

##### (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;

Kategori 1

##### (d) pemekaan pernafasan atau kulit;

Respiratori

Tiada data tersedia

Kulit

Tiada data tersedia

##### (e) kemutagenan sel germa;

Tiada data tersedia

##### (f) kekarsinogenan;

Tiada data tersedia

Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

##### (g) ketoksikan pembiakan;

Tiada data tersedia

##### (h) STOT- pendedahan tunggal;

Tiada data tersedia

##### (i) STOT-pendedahan berulang;

Tiada data tersedia

Organ Sasaran

Tiada maklumat yang tersedia.

##### (j) bahaya aspirasi;

Tidak berkenaan  
Pepejal

#### Simptom / Kesan, akut dan tertangguh

Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk.

#### Endocrine Disrupting Properties

Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

3',4'-Dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

|                                           |                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kesan ketoksikan eko</u>               | Bertindak balas dengan air jadi tiada data keekotoksikan untuk bahan ini boleh didapati. |
| <u>Ketegaran dan keterdegradan</u>        | Tiada maklumat yang tersedia                                                             |
| <u>Kekal di alam</u>                      | La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.                            |
| <u>Kebolehdegradasi</u>                   | Mengurai melalui sentuhan dengan air.                                                    |
| <u>Degradasi di loji rawatan kumbahan</u> | Mengurai melalui sentuhan dengan air.                                                    |
| <u>Keupayaan biopengumpulan</u>           | Produk tidak menumpuk secara biologi kerana bertindak balas dengan air                   |
| <u>Mobiliti di dalam tanah</u>            | menghidrolisis. Besar kemungkinan tidak mudah bergerak dalam alam sekitar.               |
| <u>Maklumat Pengganggu Endokrin</u>       | Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki    |
| <u>Kesan buruk yang lain</u>              | Tiada maklumat yang tersedia                                                             |

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kaedah rawatan sisa</u>                            |                                                                                                                                                                                                                           |
| <u>Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan</u> | Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan                                                                              |
| <u>Pembungkusan Terkontaminasi</u>                    | Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.                                                                                                                                                   |
| <u>Maklumat Lain</u>                                  | Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jangan simbah ke pembetung Jumlah yang banyak akan menjejaskan pH dan memudaratkan organisma akuatik |

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

|                                          |                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>IMDG/IMO</u>                          |                                                                                         |
| <u>No. UN</u>                            | UN3261                                                                                  |
| <u>Kelas Bahaya</u>                      | 8                                                                                       |
| <u>Kumpulan Pembungkusan</u>             | III                                                                                     |
| <u>Nama Penghantaran Sah</u>             | Pepejal mengakis, berasid, organik, n.o.s. (3',4'-Dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride) |
| <u>Jalan dan Pengangkutan Kereta Api</u> |                                                                                         |
| <u>No. UN</u>                            | UN3261                                                                                  |
| <u>Kelas Bahaya</u>                      | 8                                                                                       |
| <u>Kumpulan Pembungkusan</u>             | III                                                                                     |
| <u>Nama Penghantaran Sah</u>             | Pepejal mengakis, berasid, organik, n.o.s. (3',4'-Dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride) |
| <u>IATA</u>                              |                                                                                         |
| <u>No. UN</u>                            | UN3261                                                                                  |
| <u>Kelas Bahaya</u>                      | 8                                                                                       |
| <u>Kumpulan Pembungkusan</u>             | III                                                                                     |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

3',4'-Dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

**Nama Penghantaran Sah** Pepejal mengakis, berasid, organik, n.o.s. (3',4'-Dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride)

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna** Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

**Inventori Antarabangsa** X = disenaraikan

### Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan  
Potensi Penipisan Ozon** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

### **Rujukan dan sumber risalah utama untuk data**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

**Tarikh Semakan** 22-Mac-2025  
**Ringkasan semakan** Tidak berkenaan.



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

3',4'-Dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

---

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## **Penafian**

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**